

Introducción a la nube pública
1º DAW Semipresencial

Unidad 1

Fundamentos de Cloud



Contenidos

¿Qué es la computación en la nube?	3
Ventajas e inconvenientes:	4
Modelos de servicios en la nube	5
SaaS (Software como Servicio)	5
PaaS (Plataforma como Servicio)	5
IaaS (Infraestructura como Servicio)	6
Tipos de nube	6
Nube pública:	6
Nube privada:	6
Nube híbrida:	7
Multinube y multinube híbrida	7
Proveedores de Cloud computing	8
AWS	8
Microsoft Azure	8
Google Cloud Platform (GCP)	8
Otros proveedores relevantes	9
Servicios de Cloud computing	9
¿Cómo se organizan físicamente los proveedores de cloud?	9
CPD	10
Zonas de disponibilidad (AZ – Availability Zones)	10
Regiones	10
Red global	11
Aprendizaje de Cloud	11

¿Qué es la computación en la nube?

La computación en la nube es el acceso bajo demanda, a través de Internet, a recursos informáticos —aplicaciones, servidores (físicos y virtuales), almacenamiento de datos, herramientas de desarrollo, capacidades de red y más— alojados en un centro de datos remoto administrado por un proveedor de servicios en la nube (CSP, por sus siglas en inglés).

El proveedor de nube pone estos recursos a disposición mediante una tarifa de suscripción mensual o bajo un modelo de pago por uso.



El término *computación en la nube* también se refiere a la tecnología que la hace posible. Esto incluye una infraestructura de TI virtualizada (servidores, sistemas operativos, redes y otros recursos) que, mediante software especializado, se abstrae y divide sin depender de los límites físicos del hardware. Por ejemplo, un servidor físico puede dividirse en múltiples servidores virtuales.

La virtualización permite a los proveedores aprovechar al máximo sus centros de datos. Muchas empresas han adoptado este modelo incluso en sus infraestructuras locales, para maximizar la utilización de recursos, reducir costos y ofrecer la misma agilidad y autoservicio a sus usuarios finales.

Si utilizas una computadora o un dispositivo móvil en casa o en el trabajo, es casi seguro que empleas la nube a diario: aplicaciones como Gmail o Salesforce, servicios de *streaming* como Netflix o almacenamiento en la nube como Dropbox.



Ventajas e inconvenientes:

En comparación con la informática tradicional en local (on-premises), y dependiendo de los servicios de nube que elijas, la computación en la nube ayuda a lo siguiente:

- **Reducir costos de TI:** Permite externalizar gran parte de los costos y esfuerzos relacionados con la compra, instalación, configuración y gestión de infraestructura propia.
- **Mejorar la agilidad y el tiempo de implementación:** Las organizaciones pueden comenzar a usar aplicaciones empresariales en minutos, en lugar de esperar semanas o meses a que TI responda a solicitudes, adquiera hardware, lo configure e instale el software.
- **Escalar de manera flexible y rentable:** Gracias a la elasticidad, se pueden ajustar los recursos en función de la demanda, evitando mantener capacidad ociosa. Además, es posible aprovechar la red global del proveedor para acercar las aplicaciones a los usuarios en todo el mundo.
- **Sostenible medioambientalmente:** Cada CPD necesita mantener la temperatura constante y contar con fuentes de alimentación principal y alternativa, para los equipos. Un proveedor global (Amazon, Google, etc) intenta optimizar el gasto energético (aislamiento térmico, inversión en energías alternativas, etc) y realiza una inversión superior a la que haría una empresa media en actualizar y optimizar equipos para reducir el gasto energético de los sistemas.

No obstante, encontramos algunos inconvenientes:

- **Dependencia de conexión a Internet:** convierten la nube en una opción arriesgada para algunas implementaciones. Por ejemplo: una empresa con el sistema de facturación 100% volcado en la nube, no podría emitir facturas si se va la luz, en cambio con un sistema on-premise tendría opciones en local empleando fuentes de energía alternativas.
- **Latencia en la respuesta:** el hecho de que algunos procesos se ejecuten desde la nube puede producir retraso en la respuesta respecto a su ejecución on-premise. En algunos servicios es crítico poder dar atención en tiempo real. Por ejemplo: una clínica en España que usa Cloud y almacena historiales en un CPD en Alemania tendría más latencia que si lo almacena on-premise.
- **Dependencia de proveedores (vendor lock-in)**
Migrar de un proveedor cloud a otro es complejo y caro (formatos propietarios, APIs distintas). Por ejemplo: una startup que desarrolla su backend con servicios específicos de AWS (como DynamoDB + Lambda) tendría dificultades técnicas para migrar a Azure.
- **Posibles problemas de seguridad:**
Aunque los grandes clouds son muy seguros, externalizar datos puede ser un problema en algunos sectores más sensibles o regulados. Por ejemplo: un banco que maneja datos financieros sensibles puede necesitar mantener parte de sus sistemas on-premise para cumplir con regulaciones locales y auditorías.

- **Limitaciones en la diversidad de soluciones**

Algunos desarrolladores han denunciado que la generalización del empleo de soluciones basadas en nube puede limitar la creatividad de soluciones informáticas, en tanto que las soluciones aportadas se basan en el empleo de los mismos elementos. En la nube no decides el hardware exacto, ni tienes control total sobre la capa física. Por ejemplo: una compañía que requiere usar tarjetas gráficas muy específicas (GPU NVIDIA de última generación) puede no encontrarla disponibles en su proveedor cloud.

Modelos de servicios en la nube

Los tres modelos más comunes de servicios en la nube son **IaaS (Infraestructura como Servicio)**, **PaaS (Plataforma como Servicio)** y **SaaS (Software como Servicio)**. No es raro que una organización utilice los tres.

SaaS (Software como Servicio)

SaaS —también conocido como software basado en la nube o aplicaciones en la nube— consiste en aplicaciones alojadas en la nube a las que los usuarios acceden mediante navegador web, cliente de escritorio o integración por API.

Normalmente, los usuarios pagan una tarifa mensual o anual, aunque algunos proveedores ofrecen precios de pago por uso.

Además de los beneficios de reducción de costos, escalabilidad y rapidez de implementación, SaaS ofrece:

- **Actualizaciones automáticas:** Las nuevas funciones están disponibles en cuanto el proveedor las incorpora, sin necesidad de gestionar actualizaciones locales.
- **Protección frente a pérdida de datos:** La información se almacena en la nube junto con la aplicación, por lo que no se pierde si el dispositivo falla.

Hoy en día, SaaS es el modelo predominante de distribución de software comercial, con miles de soluciones disponibles que van desde aplicaciones específicas de industria hasta potentes bases de datos empresariales y software de inteligencia artificial.

PaaS (Plataforma como Servicio)

PaaS ofrece a los desarrolladores plataformas bajo demanda (hardware, pila de software completa, infraestructura y herramientas de desarrollo) para crear, ejecutar y gestionar aplicaciones sin la complejidad ni el costo de mantener esa plataforma en local.

El proveedor de nube aloja servidores, redes, almacenamiento, sistemas operativos, middleware y bases de datos. Los desarrolladores simplemente eligen los entornos que necesitan para construir, probar, desplegar y escalar aplicaciones.

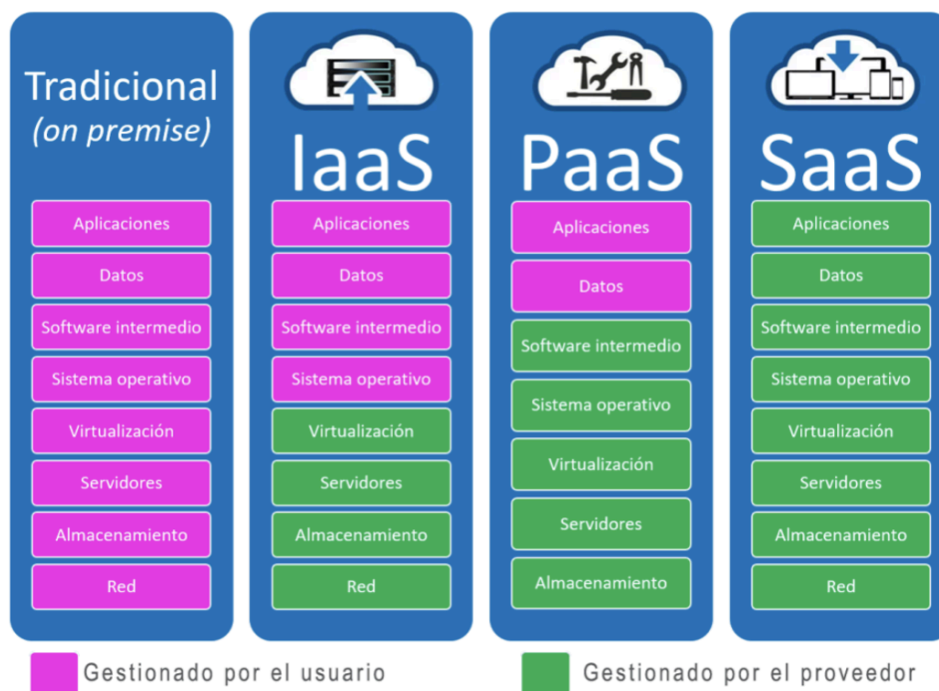
Hoy en día, PaaS suele estar basado en **contenedores**, un modelo de virtualización del sistema operativo que permite empaquetar aplicaciones con los servicios necesarios para ejecutarse en cualquier entorno sin modificaciones.

Ejemplo: **Red Hat OpenShift**, basado en Docker y Kubernetes, que automatiza el despliegue, escalado y balanceo de cargas de aplicaciones en contenedores.

IaaS (Infraestructura como Servicio)

IaaS ofrece acceso bajo demanda a recursos básicos de computación —servidores físicos y virtuales, redes y almacenamiento— a través de Internet y bajo un modelo de pago por uso.

Permite escalar recursos de acuerdo con la demanda, evitando grandes inversiones iniciales y la compra de capacidad innecesaria para cubrir picos de uso.



En comparación con SaaS y PaaS, IaaS proporciona el mayor nivel de control sobre los recursos en la nube. Fue el modelo más popular a principios de la década de 2010 y sigue siendo clave para muchos entornos, aunque SaaS y PaaS crecen más rápido.

Tipos de nube

Nube pública:

En este modelo, los recursos están disponibles para múltiples usuarios a través de Internet, bajo modalidades de acceso gratuito, suscripción o pago por uso. La infraestructura es compartida entre varios clientes (*multicliente*) y es el proveedor quien se encarga de toda la gestión.

Por ejemplo: **AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure y Oracle Cloud.**

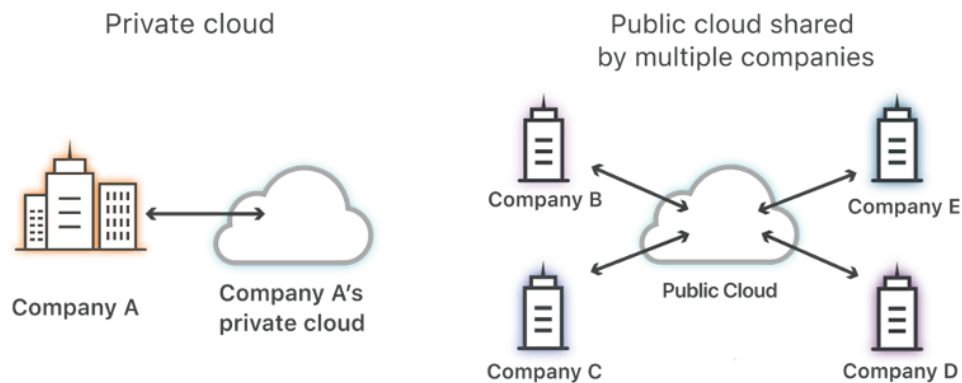
Nube privada:

La infraestructura está dedicada exclusivamente a una sola organización. Puede encontrarse en el propio centro de datos de la empresa, en instalaciones arrendadas o en las de un proveedor externo. Este modelo ofrece mayor control, seguridad y

posibilidades de personalización, por lo que resulta ideal para datos sensibles o entornos con requisitos regulatorios estrictos.

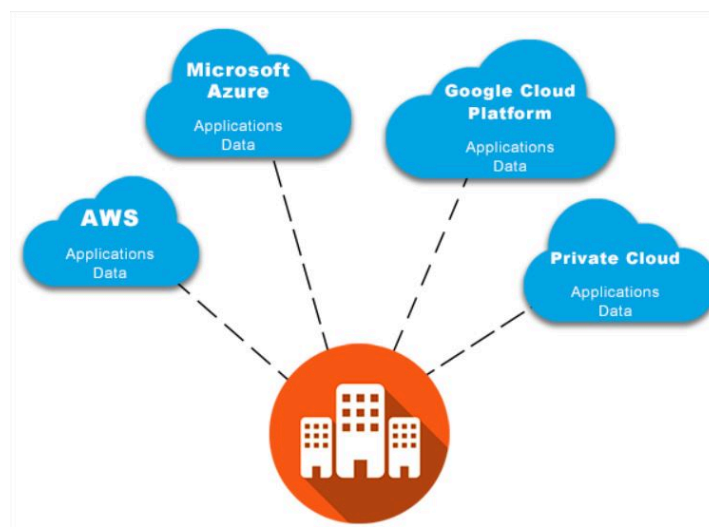
Nube híbrida:

Es la combinación de nube pública y privada en una infraestructura integrada, lo que permite mover cargas de trabajo entre ambas según las necesidades técnicas o de negocio. De esta forma, las organizaciones pueden aprovechar lo mejor de los dos modelos.



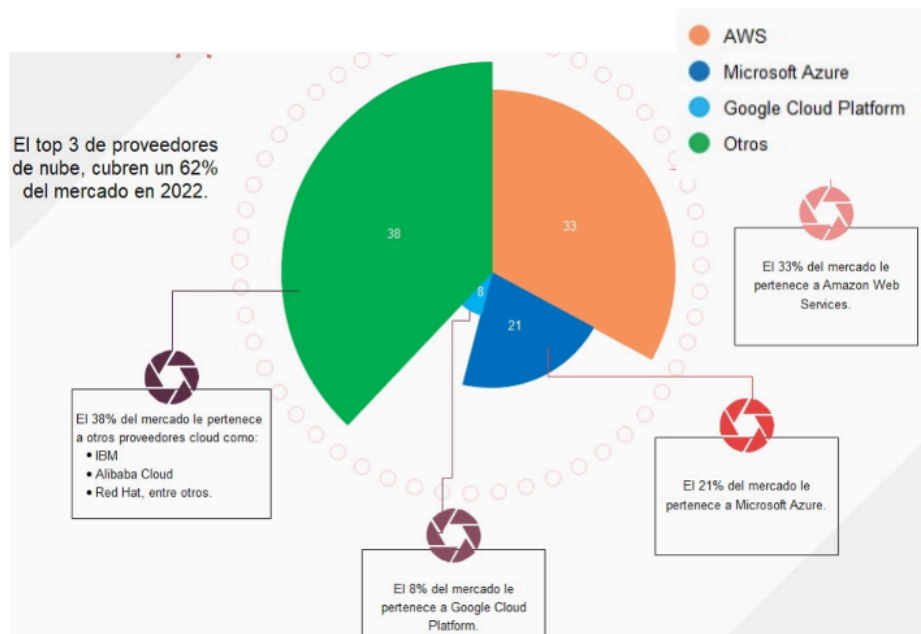
Multinube y multinube híbrida

Hace referencia al uso de varios proveedores de nube, combinando servicios SaaS, PaaS e IaaS de distintas compañías o integrando varias nubes públicas con una nube privada. Este enfoque ayuda a evitar la dependencia de un único proveedor (vendor lock-in) y brinda mayor variedad de servicios, aunque también incrementa la complejidad en la gestión.



Proveedores de Cloud computing

Los principales proveedores de Cloud público, teniendo en cuenta su cuota de mercado a nivel mundial son Amazon Web Services (AWS), Azure de Microsoft y Google Cloud Platform (GCP) de Google.



Las características diferenciales más importantes, respecto a la competencia son las siguientes:

AWS

Es el líder del mercado y pionero en la nube pública y es el más usado entre grandes empresas, startups y gobiernos.

AWS ofrece una enorme cantidad de servicios: cómputo (EC2), almacenamiento (S3), bases de datos (RDS, DynamoDB), inteligencia artificial, IoT, etc. Además, cuenta con la red más grande de regiones y zonas de disponibilidad a nivel mundial.

Microsoft Azure

Es el segundo gran proveedor en cuota de mercado y destaca por su integración con productos Microsoft como Windows Server, Active Directory, Office 365 y Dynamics por lo que predomina entre empresas que ya trabajan con tecnologías Microsoft.

Google Cloud Platform (GCP)

Está especialmente presente en el ámbito de Big data, inteligencia artificial y aprendizaje automático (ejemplo: TensorFlow, BigQuery) por lo que lo encontramos especialmente en empresas que trabajan proyectos de análisis de datos, aplicaciones científicas y startups tecnológicas. No obstante, GCP también ofrece servicios básicos de cómputo, almacenamiento y redes.

Otros proveedores relevantes

- IBM Cloud: está presente en soluciones híbridas y entre empresas tradicionales que ya han sido clientes de productos IBM.
- Oracle Cloud: muy enfocado en bases de datos empresariales.
- Alibaba Cloud es líder en Asia, con gran crecimiento global.

Servicios de Cloud computing

Azure Web Service fue el pionero en ofrecer servicios de Cloud computing en 2010 por lo que el resto de proveedores han tenido una actitud de imitación y continuista respecto a AWS, en lo que se refiere a la variedad y extensión de servicios que ofrecen.

Prácticamente, podemos decir que AWS ha creado un estándar cloud “de facto” por lo que existen equivalencias en los servicios proporcionados entre cualquiera de los proveedores disponibles.

			
Virtual Servers	Instances	VMs	VM Instances
Platform-as-a-Service	Elastic Beanstalk	Cloud Services	App Engine
Serverless Computing	Lambda	Azure Functions	Cloud Functions
Docker Management	ECS	Container Service	Container Engine
Kubernetes Management	EKS	Kubernetes Service	Kubernetes Engine
Object Storage	S3	Block Blob	Cloud Storage
Archive Storage	Glacier	Archive Storage	Coldline
File Storage	EFS	Azure Files	ZFS / Avere
Global Content Delivery	CloudFront	Delivery Network	Cloud CDN
Managed Data Warehouse	Redshift	SQL Warehouse	Big Query

¿Cómo se organizan físicamente los proveedores de cloud?

Las instalaciones de los proveedores de Cloud emplean una configuración física compleja que se estructura en capas:



CPD

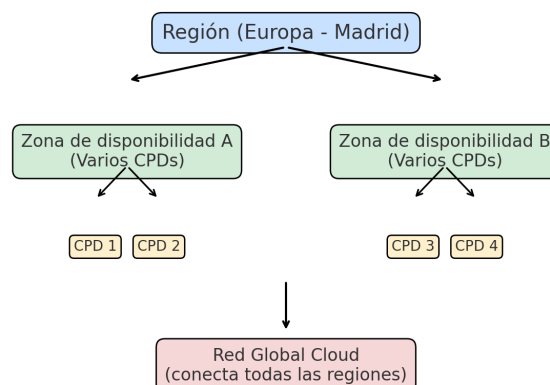
Cuentan con Centros de datos (CPD) que son grandes instalaciones formadas por uno o varios edificios llenos de servidores, almacenamiento y equipos de redes. Cada CPD tiene seguridad, electricidad redundante y sistemas de refrigeración para que las máquinas funcionen siempre.

Zonas de disponibilidad (AZ – Availability Zones)

Dentro de una misma ciudad o región, los proveedores no tienen un solo CPD, sino varios separados físicamente. Cada AZ suele estar formada por uno o más centros de datos con energía y redes independientes de manera que si un CPD o AZ falla, los servicios pueden seguir funcionando en otra.

Regiones

Una región es un área geográfica (por ejemplo, “Europa – Madrid”). Cada región contiene varias zonas de disponibilidad y los clientes pueden elegir en qué región guardar sus datos.



Red global

Todas las regiones se conectan entre sí a través de redes privadas de muy alta velocidad. Todos los proveedores de cloud están haciendo grandes inversiones a medio y largo plazo en ampliar y mejorar estas infraestructuras.



Por ejemplo en el caso de AWS Europa

- La región **“EU (Irlanda)”** tiene varias **zonas de disponibilidad**: **eu-west-1a**, **eu-west-1b**, **eu-west-1c**.
- Cada zona son **centros de datos separados** (edificios distintos, con electricidad independiente).
- Si montas una aplicación en dos zonas diferentes, aunque un edificio entero se quede sin luz, tu aplicación seguirá funcionando.
- Además, puedes replicar datos a otra región (por ejemplo, “EU (Frankfurt)”) para más seguridad.

En resumen, podemos decir que una región son varias AZ en una misma área geográfica, cada AZ está formada por grupos de CPD’s cercanos pero independientes y un CPD es un edificio físico que contiene los equipos, datos, etc. La red global conectará a todos entre sí.

Aprendizaje de Cloud

Además de contar con infraestructuras y cartera de servicios, una de las fuerzas que tiene un proveedor de Cloud es contar con un colectivo nutrido de técnicos formados que ayuden a las empresas a implementar los servicios que ofrecen bien, desde dentro de ellas o como “Partner tecnológico” que se encargue específicamente de la gestión de los sistemas en la nube. Para ello, todos los proveedores facilitan cursos de

formación y definen una trayectoria profesional de formación para los técnicos especializados en sus plataformas.

Aquí tienes algunos ejemplos de esas carreras profesionales:

- En AWS son los Certification Journeys que puedes consultar aquí <https://aws.amazon.com/es/certification/>



- En Azure se refieren a ellos como los Certification Roadmap. Aquí tienes más información: <https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/>

Azure Certification RoadMap

